

Lista 02 - Condicionais e Operadores Lógicos

- Exercício 1

Escreva um programa de controle de acesso para o Laboratório de Prototipagem Noturno. O sistema deve solicitar que o aluno digite sua idade atual. Caso a idade informada seja maior ou igual a 18 anos, o programa deve exibir a mensagem "Acesso autorizado ao laboratório noturno". Caso contrário, o sistema deve informar "Acesso restrito: apenas para maiores de 18 anos".

Exemplo de Execução:

Entrada:

Digite sua idade: 17

Saída Esperada:

Acesso restrito: apenas para maiores de 18 anos.

- Exercício 2

Crie um programa de análise matemática que receba um número inteiro qualquer fornecido pelo usuário. O programa deve informar se ele pertence à categoria dos números Pares ou Ímpares e também verificar se o número lido é o zero. Além disso, o programa deve imprimir se o número é positivo ou negativo.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Digite um número: 7

Saída Esperada:

O número 7 é Ímpar.

O número é positivo.

- Exercício 3

Um sistema de uma indústria química classifica os reagentes pelo pH:

- $\text{pH} < 7$: "Ácido"
- $\text{pH} == 7$: "Neutro"
- $\text{pH} > 7$: "Básico"

O programa deve ler o pH e garantir que o valor esteja entre 0 e 14. Se estiver fora disso, imprima "Erro: pH inválido".

Exemplo de Execução:

Entrada:

pH: 8.5

Saída Esperada:

Básico.

- Exercício 4

Um sistema de agricultura de precisão utiliza sensores capacitivos para monitorar a umidade do solo em tempo real. Você foi contratado para desenvolver o módulo de decisão do controlador de irrigação. O programa deve solicitar que o operador digite o percentual de umidade atual (um valor entre 0 e 100).

Com base no valor lido, o sistema deve disparar as seguintes ações:

- Abaixo de 30%: Exibir "Irrigação ligada: Nível Crítico detectado".
- Entre 30% e 60% (inclusive): Exibir "Irrigação em modo econômico ativada".
- Acima de 60%: Exibir "Umidade suficiente. Irrigação desligada".

Exemplo de Execução:

Entrada:

Digite o percentual de umidade do solo: 45

Saída Esperada:

Irrigação em modo econômico ativada.

- Exercício 5

Uma empresa de logística dá desconto baseado na distância. Faça um programa que peça a distância em quilômetros e calcule o valor seguindo esses critérios:

- Até 100km: R\$ 50,00 fixo.
- Entre 100km e 300km: R\$ 0,45 por km.
- Acima de 300km: R\$ 0,35 por km.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Insira a distância (em quilômetros): 400

Saída Esperada:

Valor do frete: R\$ 140.00.

- Exercício 6

Um engenheiro de segurança está desenvolvendo um módulo de autenticação.

Faça um programa que solicite uma senha de acesso e siga estas regras:

1. Se a senha não possuir exatamente 8 caracteres, deve exibir um erro.
2. Se o tamanho está certo, o programa verifica se a senha é igual a "UFPR2026".
3. Caso os caracteres sejam diferentes, exiba: "Senha incorreta: acesso negado".

Dica: Se passarmos uma string (texto) para a função `len()`, ela nos retorna o número total de caracteres (incluindo espaços e símbolos). `len("OI")` resulta em 2.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Digite a senha de acesso: UFPR

Saída Esperada:

Erro: A senha deve ter exatamente 8 caracteres.

Entrada 2:

Digite a senha de acesso: 12345678

Saída Esperada:

Senha incorreta: acesso negado.

- Exercício 7

Crie um programa de login que peça o nome de Usuário e a Senha. O acesso só deve ser permitido se o Usuário for "admin" e a Senha for "1234". Caso o usuário esteja incorreto, o programa deve exibir "Erro: Usuário inválido". Caso o usuário esteja correto mas a senha esteja incorreta, deve exibir "Erro: Senha incorreta". Somente se ambos estiverem corretos, exiba "Acesso concedido".

Exemplo de Execução:

Entrada:

Usuário: admin

Senha: 000

Saída Esperada:

Erro: Senha incorreta.

- Exercício 8

Desenvolva um algoritmo que solicite ao usuário um ano e determine se ele é Bissexto. A regra para esse cálculo segue três critérios que devem ser validados pelo seu programa:

- O ano deve ser divisível por 4;
- PORÉM, ele não pode ser divisível por 100;
- A MENOS QUE ele também seja divisível por 400 (neste caso, ele é bissexto).

Dica: Utilize os operadores lógicos AND e OR. Para uma dessas operações lógicas ser feita antes que a outra, faça o uso dos parênteses.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Ano: 2024

Saída Esperada:

O ano 2024 é Bissexto.

- Exercício 9

Você está desenvolvendo o software de monitoramento para uma estação de tratamento de água. O sistema lê continuamente o nível de Cloro Residual (mg/L) e verifica o estado de um Botão de Interrupção de Emergência.

O programa deve solicitar dois valores:

1. O nível de Cloro (número decimal).
2. O estado da interrupção: digite **1** para Ativado ou **0** para Desativado.

Regras de Operação:

- Se a interrupção estiver 'Ativada' (1), o sistema deve ignorar a leitura do cloro e exibir: "Operação Suspensa: Sistema paralisado pelo operador".
- Se a interrupção **NÃO** estiver ativa, o programa deve avaliar o cloro:
 - Entre 0.2 e 2.0 (inclusive): Exibir "Monitoramento: Nível Ideal".
 - Fora desse intervalo: Exibir "Alerta: Nível de cloro fora dos padrões. Verifique o dosador".

Dica: No python Bool(1) vira True e Bool(0) vira false. Utilize isso.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Nível de Cloro: 1.0

Interrupção (1 = Ativado / 0 = Desativado): 1

Saída Esperada:

Operação Suspensa: Sistema paralisado pelo operador.

Entrada 2:

Nível de cloro: 1.8

Interrupção (1 = Ativado / 0 = Desativado): 0

Saída Esperada:

Monitoramento: Nível Ideal.

- Exercício 10 (Desafio)

Você foi contratado para programar a lógica de segurança de um elevador industrial. O elevador transporta materiais sensíveis e possui três sensores:

1. **Peso** (int): Carga atual em kg.
2. **Porta** (bool): 1 se estiver aberta, 0 se estiver fechada.
3. **Botão de Emergência** (bool): 1 se estiver pressionado, 0 caso não.

O sistema de hardware é antigo e, às vezes, os sensores enviam sinais contraditórios. Você deve implementar as seguintes regras de decisão:

1. **Prioridade Máxima (Emergência):** Se o botão de emergência estiver ativo, o elevador deve travar imediatamente.
2. **Segurança de Cabine:** O elevador **nunca** pode se mover com a porta aberta. Se houver peso e a porta estiver aberta, o sistema deve impedir o movimento e avisar o erro.
3. **Sobrecarga Crítica:** O limite técnico é de **1000kg**. Se o peso exceder isso, o elevador não deve se mover.

Contradição de Sensor: Se o sensor de peso marcar zero ou menos, mas a porta estiver fechada, o sistema deve entender que o sensor de peso falhou (pois o elevador nunca fica vazio e fechado ao mesmo tempo no protocolo da fábrica).

Crie um programa que receba peso, porta e emergencia. O programa deve exibir **apenas uma** das seguintes mensagens, respeitando a hierarquia:

- **"STATUS: BLOQUEIO TOTAL":** Se a emergência estiver ativa.
- **"STATUS: ERRO DE PORTA":** Se a porta estiver aberta (e não for emergência).
- **"STATUS: SOBRECARGA":** Se o peso for maior que 1000 (e a porta estiver fechada e sem emergência).
- **"STATUS: SENSOR DE PESO AVARIADO":** Se o peso for ≤ 0 com a porta fechada (e sem emergência).
- **"STATUS: LIBERADO PARA SUBIR":** Se o peso for entre 1 e 1000, porta fechada e sem emergência.